

## بهینه‌سازی مکان‌یابی ایستگاه‌های پهبادی انتقال خون در تهران با حذف مناطق پرواز ممنوع

مسعود حیدری کله‌رودی<sup>۱</sup>، سیدمحمد ضیاء علوی<sup>۲\*</sup>، امیر شکری<sup>۳</sup>

۱- دانشجوی دکتری عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران masoud.heidari@ut.ac.ir

۲- استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران zia.alavi@ut.ac.ir

۳- دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران amirshokri@semnan.ac.ir

### چکیده

در این پژوهش، مدل مکان‌یابی ایستگاه‌های پهبادی انتقال اضطراری خون در تهران با در نظر گرفتن مناطق پرواز ممنوع بازطراحی شد. داده‌های مراکز درمانی و همچنین لایه‌های مکانی مربوط به نواحی نظامی و امنیتی، مراکز حکومتی و سیاسی، زیرساخت‌های حیاتی، اطراف فرودگاه‌ها و مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیستی از OpenStreetMap استخراج شدند. برای پوشش اطراف فرودگاه‌ها، پیرامون عوارض فرودگاهی واقعی یک بافر ۳۰۰۰ متری اعمال شد و برای عوارض نقطه‌ای و خطی سایر دسته‌ها نیز بافر ۱۵۰ متری در نظر گرفته شد. در مرحله پالایش، ۲۶۹۶ مرکز درمانی اولیه شناسایی شد که پس از حذف نقاط واقع در زون‌های پرواز ممنوع، ۱۵۴۵ مرکز درمانی و ۱۵۲۸ نقطه تقاضا برای تحلیل باقی ماند. مسئله مکان‌یابی با مدل 'Set Covering' و شعاع عملیاتی ۶ کیلومتر برای هر ایستگاه حل شد. نتایج نشان داد که در سناریوی دارای محدودیت پروازی، ۹ ایستگاه برای پوشش کامل تقاضای باقی مانده لازم است. همچنین همه قیود پوشش، برد رفت و برگشت و ظرفیت بار برقرار ماند. میانگین نسبت امکان‌پذیری در مونت‌کارلو برابر ۰/۹۸۶ به دست آمد و تحلیل حساسیت نشان داد که تعداد ایستگاه مورد نیاز در شعاع‌های ۵، ۶ و ۷ کیلومتر به ترتیب برابر ۱۰، ۹ و ۷ است. یافته‌ها نشان می‌دهد که افزودن قیود پرواز ممنوع، اندازه شبکه تقاضا را به طور معنادار کاهش می‌دهد و همزمان ساختار فضایی ایستگاه‌های بهینه را نسبت به سناریوی پایه تغییر می‌دهد.

**کلمات کلیدی:** پهباد، انتقال خون اضطراری، پهباد لجستیکی، انتقال خون پهبادی، مناطق پرواز ممنوع.

## ۱. مقدمه

حمل هوایی خون و فرآورده‌های پزشکی با پهباد در محیط‌های شهری، تنها زمانی معنادار و اجرایی است که علاوه بر فاصله و زمان پاسخ، محدودیت‌های حقوقی و عملیاتی پرواز نیز در مدل لحاظ شوند [۴,۷,۸]. در سناریوهای واقعی شهرهای بزرگ، همه نقاط درمانی لزوماً در فضای قابل پرواز قرار ندارند و بخش‌هایی از شهر به دلیل وجود کاربری‌های حساس، فرودگاه‌ها یا محدوده‌های حفاظت‌شده باید از تحلیل‌های عملیاتی حذف شوند [۴,۶].

در تهران، این موضوع اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هم تراکم مراکز خدمات عمومی و حکومتی بالاست و هم فرودگاه‌ها، تاسیسات زیرساختی و کاربری‌های نظامی در بافت شهری و پیرامون آن حضور دارند. بنابراین، استفاده از یک مدل صرفاً فاصله‌محور ممکن است تصویری بیش از حد خوش‌بینانه از ظرفیت شبکه پهبادی ارائه کند [۴,۶].

هدف این مقاله نسبت به پژوهش قبلی آن است که با استخراج خودکار نواحی پرواز ممنوع از OpenStreetMap و حذف مراکز درمانی واقع در این نواحی از محاسبات، یک برآورد واقع‌بینانه‌تر از شبکه ایستگاه‌های پهبادی انتقال خون در تهران ارائه شود [۳,۱۱,۱۲].

## ۲. مسئله و هدف پژوهش

مسئله اصلی، طراحی حداقل تعداد ایستگاه‌های پهبادی برای پوشش تقاضای درمانی مجاز در تهران است؛ به طوری که:

- فقط مراکز درمانی خارج از زون‌های پرواز ممنوع وارد تحلیل شوند.
  - همه نقاط تقاضای مجاز در شعاع عملیاتی ایستگاه‌های منتخب قرار گیرند.
  - برد رفت و برگشت و ظرفیت بار پهباد رعایت شود.
  - پایداری پاسخ شبکه در برابر افت ساده‌شده شعاع و سرعت بررسی شود.
- هدف پژوهش، سنجش اثر وارد کردن مناطق پرواز ممنوع بر اندازه شبکه تقاضا، تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز و کیفیت عملیاتی شبکه پیشنهادی است.

### ۳. موارد و روش‌ها

#### ۳-۱. محدوده مطالعه

محدوده مطالعه، مرز اداری شهر تهران است که از OpenStreetMap استخراج شده است [۳، ۱۱]. این مرز به عنوان پایه مشترک برای دریافت مراکز درمانی و زون‌های پرواز ممنوع مورد استفاده قرار گرفت.

#### ۳-۲. استخراج مراکز درمانی

برچسب‌های ambulance\_station, laboratory, doctors, doctor, clinic, hospital, blood\_bank و blood\_donation از OpenStreetMap استخراج شدند [۳، ۱۱]. پس از حذف داده‌های تکراری و تبدیل هندسه‌ها به نقطه نماینده:

- ۲۶۹۶ مرکز درمانی اولیه شناسایی شد.
- ۲۶۷۴ مورد از آن‌ها به عنوان نقطه تقاضا شناخته شد.
- ۲۴۶ نقطه کاندیدای ترجیحی برای استقرار اولیه وجود داشت.

#### ۳-۳. محدوده مطالعه

در این پژوهش پنج دسته ناحیه پرواز ممنوع مدل شد [۴]:

- مناطق نظامی و امنیتی: بر پایه برچسب‌های landuse=military و military=\*
- مراکز حکومتی و سیاسی: بر پایه برچسب‌های office=government, building=government, سفارتخانه‌ها، دادگاه‌ها و townhall
- زیرساخت‌های حیاتی: بر پایه برخی عوارض برق و آب مانند نیروگاه، پست برق، تاسیسات آب و فاضلاب، مخازن و برج آب
- اطراف فرودگاه‌ها: بر پایه عوارض واقعی فرودگاهی از نوع aerodrome و runway به همراه بافر ۳۰۰۰ متری
- مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیستی: بر پایه nature\_reserve و protected\_area

برای عوارض نقطه‌ای و خطی در چهار دسته نخست، بافر ۱۵۰ متری اعمال شد تا حذف مکانی تنها به یک نقطه ریاضی محدود نماند. سپس تمام مراکز درمانی که درون این پلیگون‌ها قرار می‌گرفتند از محاسبات حذف شدند. نکته مهم آن است که در این نسخه، حذف از محاسبات به معنی حذف نقاط واقع در زون‌های ممنوعه است، نه حل مسئله مسیریابی هندسی برای عبور یا عدم عبور مسیر مستقیم پهپاد از روی این زون‌ها.

### ۳-۴. فرضیات عملیاتی پهپاد

برای مدل‌سازی عملیاتی، مشخصات زیر در نظر گرفته شد:

- پهپاد مرجع: DJI FlyCart 30 [۱۰]
- ظرفیت بار مجاز: ۳۰ کیلوگرم
- بار پایه ماموریت: ۱۸ کیلوگرم
- برد موثر ماموریت: ۱۲ کیلومتر
- شعاع پوشش هر ایستگاه: ۶ کیلومتر
- سرعت کروز: ۱۵ متر بر ثانیه
- زمان عملیات زمینی: ۶ دقیقه

### ۳-۵. مدل ریاضی

مدل مکان‌یابی از نوع Set Covering است [۴،۶]. اگر  $x_j$  متغیر انتخاب ایستگاه  $j$  و  $a_{ij}$  پارامتر پوشش بین ایستگاه  $j$

و تقاضای  $i$  باشد، مدل به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\text{Minimize } \sum x_j \quad (1)$$

به طوری که:

$$\text{For each demand point } i: \sum a_{ij} x_j \geq 1 \quad (2)$$

در اینجا  $a_{ij} = 1$  وقتی فاصله مستقیم بین ایستگاه و تقاضا کمتر یا مساوی ۶ کیلومتر باشد.

### ۳-۵. شبیه‌سازی و اعتبارسنجی

پس از انتخاب ایستگاه‌ها، برای هر نقطه تقاضا نزدیک‌ترین ایستگاه تخصیص داده شد و یک شبیه‌سازی ۳۰ روزه مأموریت اجرا شد [۵]. اعتبارسنجی در سه سطح انجام شد:

- کنترل قیود پوشش، برد رفت و برگشت و ظرفیت بار
- مونت کارلو با ۲۰۰ اجرا برای افت ساده‌شده شعاع و سرعت
- تحلیل حساسیت در شعاع‌های ۵، ۶ و ۷ کیلومتر

### ۴. نتایج

#### ۴-۱. نتایج استخراج و پالایش مکانی

اعمال مناطق پرواز ممنوع اثر قابل توجهی بر اندازه شبکه ورودی داشت. خلاصه نتایج پالایش مکانی به شرح زیر است:

جدول ۱: نتایج پالایش مکانی

| مقدار | شاخص                                      |
|-------|-------------------------------------------|
| ۲۹۹۶  | تعداد کل مراکز درمانی اولیه               |
| ۱۵۴۵  | تعداد مراکز درمانی باقی‌مانده پس از فیلتر |
| ۱۱۵۱  | تعداد مراکز درمانی حذف‌شده                |
| ۲۶۷۴  | تعداد نقاط تقاضای اولیه                   |
| ۱۵۲۸  | تعداد نقاط تقاضای باقی‌مانده              |
| ۱۱۴۶  | تعداد نقاط تقاضای حذف‌شده                 |
| ۲۴۶   | تعداد کاندیداهای ترجیحی اولیه             |
| ۱۶۴   | تعداد کاندیداهای ترجیحی باقی‌مانده        |
| ۸۲    | تعداد کاندیداهای ترجیحی حذف‌شده           |

همچنین تعداد کل پلیگون‌های ساخته‌شده برای زون‌های پرواز ممنوع برابر ۲۱۱۰ بود که توزیع آن‌ها به شرح زیر است:



## جدول ۲: نتایج زون‌های ساخته شده بر اساس مناطق پرواز ممنوع

| دسته زون ممنوعه            | تعداد عارضه |
|----------------------------|-------------|
| مراکز حکومتی و سیاسی       | ۱۳۰۸        |
| زیرساخت‌های حیاتی          | ۶۲۰         |
| مناطق نظامی و امنیتی       | ۱۵۹         |
| اطراف فرودگاه‌ها           | ۱۴          |
| مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیستی | ۹           |

از منظر حذف مراکز درمانی، بیشترین اثر مربوط به دسته‌های حکومتی و سیاسی و سپس اطراف فرودگاه‌ها بود. باید توجه داشت که تعداد حذف‌شده به تفکیک دسته‌ها هم‌پوشانی دارد و جمع آن‌ها لزوماً برابر با تعداد حذف‌شده یکتای کل نیست.

## ۴-۲. نتایج بهینه‌سازی مکان‌یابی

مدل بهینه‌سازی برای مجموعه داده پالایش‌شده نشان داد که ۹ ایستگاه برای پوشش کامل ۱۵۲۸ نقطه تقاضای مجاز کافی است. از آنجا که مجموعه کاندیداهای ترجیحی پس از فیلتر پاسخ بهینه قابل پوشش کامل را فراهم نکرد، مدل با مجموعه همه مراکز درمانی مجاز حل نهایی شد.

## جدول ۳: پالایش ایستگاه‌ها

| مقدار                 | شاخص           |
|-----------------------|----------------|
| تعداد ایستگاه منتخب   | ۹              |
| نقاط تقاضای بدون پوشش | ۰              |
| مقدار تابع هدف        | ۹              |
| مجموعه کاندیدا        | همه مراکز مجاز |

فهرست ایستگاه‌های منتخب به شرح زیر است:

- درمانگاه رازی
- مطب دندانپزشکی و ایمپلنت دکتر اورعی
- مطب دکتر مریم شاه حسینی
- کلینیک فوق تخصصی قلب و عروق دکتر الهام هوشمند
- مطب جراحی پلاستیک دکتر محمدرضا فره وش
- بیمارستان شهدای یافت آباد

- پلی کلینیک فداییان اسلام
- ساختمان پزشکان شباهنک
- درمانگاه شهرداری منطقه

این نتیجه نسبت به نسخه پایه، هم کاهش شبکه تقاضا و هم جابه‌جایی ترکیب ایستگاه‌های منتخب را نشان می‌دهد.

#### ۴-۳. نتایج شبیه‌سازی ماموریت

میانگین ماموریت روزانه در شبکه پالایش‌شده برابر ۰/۴۹۹۷ ماموریت برای هر نقطه تقاضا در روز به دست آمد. یک نمونه از خروجی شبیه‌سازی نشان می‌دهد که برای «مطب دکتر شفیع زاده» فاصله یک‌طرفه تا ایستگاه تخصیص‌یافته حدود ۰/۶۵ کیلومتر، فاصله رفت و برگشت حدود ۱/۳۱ کیلومتر و زمان کل خدمت حدود ۷/۴۵ دقیقه برآورد شده است. این اعداد نشان می‌دهد که بخشی از تقاضاها پس از حذف نواحی ممنوعه، در مجاورت نسبتاً خوبی از ایستگاه‌های منتخب قرار گرفته‌اند.

#### ۴-۴. نتایج اعتبارسنجی

کنترل قیود مدل نشان داد:

- همه نقاط تقاضا تخصیص یافته‌اند.
- همه تخصیص‌ها در شعاع ۶ کیلومتر قرار دارند.
- همه ماموریت‌ها از نظر برد رفت و برگشت ۱۲ کیلومتری معتبرند.
- محدودیت ظرفیت بار در همه ماموریت‌ها رعایت شده است.

در شبیه‌سازی مونت‌کارلو، میانگین نسبت امکان‌پذیری شبکه برابر ۰/۹۸۵۶ به دست آمد. در چند اجرای نمونه، نسبت امکان‌پذیری بین حدود ۰/۹۶۹ تا ۰/۹۹۹ متغیر بود و میانگین زمان خدمت تقریبی در بازه ۱۲ تا ۱۲/۷ دقیقه قرار گرفت. این نتیجه نشان می‌دهد که شبکه پیشنهادی در برابر افت ساده‌شده پارامترهای عملیاتی، همچنان پایداری نسبتاً مطلوبی دارد.

#### ۴-۵. تحلیل حساسیت

جدول ۴: بررسی شعاع سرویس‌دهی و تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز

| وضعیت | تعداد ایستگاه مورد نیاز | شعاع عملیاتی هر ایستگاه (کیلومتر) |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|
| بهینه | ۱۰                      | ۵                                 |
| بهینه | ۹                       | ۶                                 |
| بهینه | ۷                       | ۷                                 |

بنابراین افزایش شعاع سرویس‌دهی همچنان اثر مستقیم بر کاهش تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز دارد، اما این رابطه اکنون بر مبنای یک فضای مجاز پروازی محدود شده ارزیابی شده است.

#### ۵. بحث

افزودن زون‌های پرواز ممنوع دو پیامد اصلی داشت [۴،۶]. نخست آن که ابعاد شبکه تقاضا به طور معناداری کوچک شد؛ به بیان دیگر، بخش مهمی از مراکز درمانی استخراج شده در محیط‌هایی قرار داشتند که با تعریف عملیاتی این پژوهش، نباید در شبکه پهبادی لحاظ شوند. دوم آن که ساختار بهینه استقرار ایستگاه‌ها تغییر کرد [۴] و حل نهایی دیگر با مجموعه کاندیداهای ترجیحی اولیه به جواب کامل نرسید؛ به همین دلیل مدل ناچار شد از مجموعه همه مراکز مجاز استفاده کند. این یافته نشان می‌دهد که نادیده گرفتن محدودیت‌های پرواز می‌تواند نه تنها اندازه تقاضا، بلکه ماهیت و ترکیب نقاط استقرار بهینه را هم تغییر دهد. در عین حال، باید توجه داشت که این پژوهش هنوز یک مدل اجرایی کامل فضای پرواز شهری نیست. در این نسخه، مسیر مستقیم میان ایستگاه و تقاضا بررسی شده اما عبور خط پرواز از داخل پلیگون‌های ممنوعه کنترل نشده است. همچنین کیفیت و کامل بودن برچسب‌های OpenStreetMap بر نتیجه تاثیر مستقیم دارد [۲،۳،۱۱].

#### ۶. بحث

یافته‌های این پژوهش چند نکته مهم را روشن می‌کند. نخست آن که حتی در یک محیط پیچیده و گسترده مانند تهران، با اتکا به داده‌های واقعی [۳،۱۱] OpenStreetMap می‌توان یک شبکه فشرده اما پوشش‌دهنده برای حمل اضطراری خون طراحی کرد. دوم آن که انتخاب تنها ۱۰ ایستگاه برای پوشش ۲۶۷۴ نقطه تقاضا نشان می‌دهد که ساختار فضایی مراکز درمانی تهران از منظر پوشش پهبادی، ظرفیت تمرکز نسبتاً مناسبی دارد. سوم آن که نتایج شبیه‌سازی و اعتبارسنجی نشان می‌دهد استفاده از [۱۰] DJI FlyCart 30 در سناریوی پایه این پژوهش، از نظر ظرفیت بار و برد مأموریت کاملاً سازگار با نیاز تعریف شده است.



در عین حال باید توجه داشت که این پژوهش یک مدل پایه و عملیاتی شده ارائه می‌کند، نه یک مدل نهایی اجرایی. در مدل حاضر، مسیر حرکت به صورت مستقیم در نظر گرفته شده و محدودیت‌هایی مانند مناطق ممنوعه پروازی، اثر ساختمان‌های بلند، شرایط جوی شدید، دسترسی واقعی به زیرساخت استقرار، محدودیت ناوگان، صف ماموریت‌ها، زمان شارژ یا تعویض باتری و قوانین ترافیک هوایی شهری لحاظ نشده‌اند [۴,۸,۱۰]. بنابراین، نتایج به دست آمده را باید به عنوان یک برآورد خوش‌بینانه اما ساختارمند از ظرفیت شبکه پهنپای تعلق کرد.

## ۷. نتیجه‌گیری

در این مقاله، نسخه‌ای توسعه‌یافته از مدل شبکه پهنپای انتقال خون در تهران ارائه شد که مناطق پرواز ممنوع را از محاسبات حذف می‌کند. بر اساس استخراج خودکار داده از OpenStreetMap، ۲۱۱۰ عارضه پرواز ممنوع در پنج دسته اصلی شناسایی شد و در نتیجه ۱۱۵۱ مرکز درمانی از مجموعه اولیه کنار گذاشته شد. پس از این پالایش، ۱۵۲۸ نقطه تقاضای مجاز باقی ماند و حل مدل Set Covering نشان داد که ۹ ایستگاه برای پوشش کامل این تقاضا کافی است [۴,۶,۱۲]. همه قیود اصلی برقرار بود و ارزیابی مونت کارلو و تحلیل حساسیت نیز پایداری قابل قبول شبکه را تایید کرد. در مجموع، نتایج نشان می‌دهد که وارد کردن مناطق پرواز ممنوع، تحلیل را به سناریوی عملیاتی واقعی نزدیک‌تر می‌کند و برای هر گونه استفاده پژوهشی یا سیاستی از مدل‌های پهنپای شهری، یک گام ضروری محسوب می‌شود.

## ۸. مسیرهای آینده

- بررسی هندسی مسیر مستقیم و حذف تخصیص‌هایی که خط پرواز آن‌ها از پلیگون‌های ممنوعه عبور می‌کند.
- وارد کردن داده‌های رسمی حریم فرودگاهی و مناطق امنیتی از منابع ملی به جای اتکای صرف به

### OpenStreetMap

- وزن‌دهی تقاضا بر اساس تعداد تخت، نوع مرکز درمانی یا داده‌های واقعی مصرف خون.
- افزودن محدودیت ظرفیت ناوگان، تعداد سورتی در روز و زمان شارژ یا تعویض باتری.
- استفاده از مدل چندهدفه برای کمینه‌سازی هم‌زمان تعداد ایستگاه، زمان پاسخ و ریسک پروازی.
- اضافه کردن متغیرهای عملکردی پهنپای مثل دمای هوا، وزش باد، جهت باد، میزان باتری، وضعیت آب و هوایی و....

## ۹. پیاده‌سازی

کدهای پیاده‌سازی شده برای این پژوهش به صورت متن‌باز در مخزن گیت‌هاب زیر در دسترس است:

[www.github.com/amirshnll/uav-blood-delivery-network-tehran](https://www.github.com/amirshnll/uav-blood-delivery-network-tehran)

## ۱۰. مراجع

1. U.S. Food and Drug Administration. (1973). Title 21 CFR Part 640 – Additional Standards for Human Blood and Blood Products.
  2. Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: The world of volunteered geography. *GeoJournal*, 69(4), 211–221.
  3. Haklay, M., & Weber, P. (2008). OpenStreetMap: User-Generated Street Maps. *IEEE Pervasive Computing*, 7(4), 12–18.
  4. Braßel, H., Zeh, T., Fricke, H., & Eltner, A. (2023). Optimal UAV Hangar Locations for Emergency Services Considering Restricted Areas. *Drones*, 7(3), 203.
  5. Xia, J., Li, Q., Tian, Y., et al. (2023). An unmanned emergency blood dispatch system based on an early prediction and fast delivery strategy. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 235, 107512.
  6. Martinsen, E., & von Walter, C. (2024). Facility location models in emergency response: A review. *European Journal of Operational Research*, 322(1), 1–15.
  7. Gauba, P., Nangia, A., Bahadur, S., et al. (2025). Adopting drone technology for blood delivery: a feasibility study to evaluate its efficiency and sustainability. *Archives of Public Health*, 83, 163.
  8. Lakhwani, T. S., Sinjana, Y., & Kapoor, A. P. (2025). Revolutionizing healthcare logistics: The strategic role of drone technology in blood bag deliveries. *Journal of Transport & Health*, 42, 102053.
  9. AABB. (n.d.). Fundamental standards for blood collection and transfusion. AABB. <https://www.aabb.org>
  10. DJI. (n.d.). DJI FlyCart 30. <https://www.dji.com/fr/flycart-30>
  11. OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap. <https://www.openstreetmap.org>
۱۲. حیدری کلهرودی، م.، ضیاء علوی، س. م.، و شکری، ا. (۱۴۰۵). بهینه‌سازی مکان‌یابی ایستگاه‌های پهبادی برای انتقال اضطراری خون در شهر تهران. کنفرانس بین‌المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی.
۱۳. اصغری زمانی، اکبر و آریان، غزل. (۱۳۹۷). تحلیل و مکان‌یابی مراکز جدید بیمارستانی در شهر ارومیه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران، تهران.
۱۴. سلطانی‌نژادیان، ص. (۱۴۰۴). کاربرد پهبادها در انتقال محصولات پزشکی برای بهبود سلامت مادران: مرور نظام‌مند و چارچوبی برای تحقیقات آینده. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق و کامپیوتر.

## Optimal Siting of Drone Stations for Blood Transportation in Tehran Considering No-Fly Zones

Masoud Heidari Kalahrodi<sup>1</sup>, Mohammad Zia Alavi<sup>\*2</sup>, Amir Shokri<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ph.D. Candidate in Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran, masoud.heidari@ut.ac.ir

<sup>2</sup> Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran, zia.alavi@ut.ac.ir

<sup>3</sup> M.Sc. Graduate in Computer Engineering, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Semnan University, Semnan, Iran, amirshokri@semnan.ac.ir

---

### ABSTRACT

*This study redesigns the facility location model for drone-based emergency blood transportation stations in Tehran by incorporating no-fly zone constraints. Spatial data on healthcare facilities, together with geographic layers representing military and security zones, governmental and political facilities, critical infrastructure, airport surroundings, and environmentally protected areas, were extracted from OpenStreetMap. To account for airport restrictions, a 3,000 m buffer was applied around actual airport features, while a 150 m buffer was assigned to point and linear features associated with the remaining restricted-area categories. During the data preprocessing stage, 2,696 healthcare facilities were initially identified. After excluding facilities located within no-fly zones, 1,545 healthcare facilities remained, of which 1,528 were considered as demand points for the analysis. The facility location problem was formulated as a Set Covering Problem (SCP) with an operational service radius of 6 km for each drone station. The optimization results showed that under flight-restriction constraints, only 9 stations were required to provide complete coverage of the remaining demand. Furthermore, all coverage, round-trip flight range, and payload capacity constraints were satisfied. The Monte Carlo simulation produced an average feasibility ratio of 0.986, indicating that the proposed network remained robust under simplified operational uncertainties. Sensitivity analysis further demonstrated that the required number of stations was 10, 9, and 7 for operational service radii of 5, 6, and 7 km, respectively. The findings indicate that incorporating no-fly zone constraints substantially reduces the effective demand network while simultaneously altering the spatial configuration of the optimal station locations compared with the baseline scenario.*

**Keywords:** Cargo drone, Emergency blood transportation, Drone-based blood delivery, Facility location, No-fly zones.

---